
Modul 05: Supervised Learning — Regresi & Klasifikasi

Bank Materi Sains Data (BMSD) — Loss Functions, L1/L2 Regularization, Gradient Descent

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Regresi Linear & Mean Squared Error

Regresi linear memodelkan relasi $f(x) = w^T \cdot x + b$. Model dioptimalkan dengan meminimalkan Mean Squared Error (MSE).

Optimasi Gradient Descent: $w := w - \alpha \cdot d\text{MSE}/dw$ memperbarui parameter sepanjang arah gradien negatif tercuram.

Bab 2: Regresi Logistik & Binary Cross-Entropy

Regresi logistik memetakan kombinasi linear ke probabilitas $[0, 1]$ melalui aktivasi Sigmoid $\sigma(z) = 1 / (1 + \exp(-z))$.

Fungsi kerugian Binary Cross-Entropy bersifat konveks, menjamin algoritma optimasi selalu menemukan global minimum.

Bab 3: Regularisasi L1 (Lasso) vs L2 (Ridge)

Ridge (L2) menambahkan penalti kuadrat $\lambda * ||w||_2^2$ untuk mencegah bobot ekstrem.

Lasso (L1) menambahkan penalti absolut $\lambda * ||w||_1$ yang mendorong bobot yang tidak penting tepat menjadi nol (seleksi fitur otomatis).